DOI:10.13741/j.cnki.11-1879/o4.2006.03.012

文章编号：1002-1582(2006)03-0361-03

太赫兹成像技术对玉米种子的鉴定和识别*

逯美红[1]，沈京玲[1]，郭景伦[2]，张存林[1]
(1. 首都师范大学 物理系，北京 100037；2. 北京市农林科学院玉米研究中心，北京 100081)

摘 要：利用太赫兹时域光谱(THz-TDS)测试技术及透射式太赫兹逐点扫描成像技术分别对几种玉米种子DNA和胚的样品进行了光谱和成像测量；利用空间图样成份分析(component spatial pattern analysis)方法对得到的THz像进行识别运算。实验结果表明，几种样品在THz波段都有不同的吸收特性，但都没有明显的吸收峰，不能利用“特征指纹谱”进行识别。用基于THz扫描成像的空间图样成份分析方法能很好地实现不同玉米种子DNA样品的鉴定和识别。与现有的THz图像识别方法相比，这个方法只需要THz像的实验数据和样品的吸收谱信息，不需要样品的其它特征。这项研究为进一步利用THz成像技术实现无损检测、安全检查、质量监测等提供了依据，具有实际应用价值。

关 键 词：太赫兹成像；DNA；玉米种子；胚；空间图样成份分析
中图分类号：O434 文献标识码：A

Identification of maize seeds using terahertz transmitted spectral imaging

LU Mei-hong[1], SHEN Jing-ling[1], GUO Jing-lun[2], ZHANG Cun-lin[1]
(1. Department of Physics, Capital Normal University, Beijing 100037, China)
(2. Maize Research Center, Beijing Academy of Agricultural and Forestry Sciences, Beijing 100081, China)

Abstract: The several maize seeds were measured by using THz time-domain spectroscopy (THz-TDS) and THz transmitted scanning imaging technology, respectively. The experimental results show that different samples have different absorption characters while they haven't obvious absorption peaks. It is not possible to realize the identification using the characteristic "fingerprint" absorption spectra. The inspection and identification of specific kinds of maize seeds were realized successfully by using THz imaging technology. The spatial distribution of each sample was obtained from THz image, using the method of component pattern analysis. In this method, comparing with the conventional methods, only data of image and absorption spectral information of samples were required, no specific features of samples were required. This technology provides a new approach for the nondestructive examination, safety inspection and so on, and then it has practical applications.

Key words: terahertz imaging; DNA; maize seeds; embryo; component pattern analysis

1 引 言

太赫兹(THz, 10^{12}Hz)波通常指的是频率在0.1THz~10THz(波长在30μm~3mm)之间的电磁波，其波段在微波和红外光之间，属于远红外波段。理论及实验研究表明，大量生物分子(DNA、蛋白质等)的振动和转动能级间的间距正好处于THz的频带范围之内，用THz时域光谱技术(THz-TDS)探测生物样能有效地产生共振吸收峰，从而使为生物样品提供指纹谱并且进行探测和识别成为可能[1,2]。此前我们已经对一些典型玉米种子的DNA样品在0.2—2.5THz波段进行了THz时域光谱测量，实验结果证明没有特征吸收峰[3]。所以一种新的探测及识别方法的提出是至关重要的。自从美国的Hu和Nuss等人在1995年首次建起THz成像装置[4]以来，THz成像技术[5—9]已经受到非常广泛的关注。因为其不仅可测量由材料吸收而反应的空间密度分布，还可以通过位相测量得到折射率的空间分布，获得了材料的更多信息。此外，THz源的光子能量极低，没有X射线的电离性质，不会对材料造成损害。所以，THz成像技术作为一种新型的无损探测、安全检测等手段，可以弥补X射线检测及其他检测技术的缺陷，具有可观的应用前景。

玉米是我国主要农作物之一，而纯度和品种真实性是玉米种子的主要质量指标，对玉米的产量和产品品质都有直接而显著的影响。研究并探讨快速准确的种子检测方法，不仅对于规范种子产业，实现玉米种子鉴定、质量监控，保护广大农民的切身利益，促进农业增产，农民增收，保障国家粮食安全具有重要意义，而且对于理清我国玉米种质的血缘关系、杂种优势群划分、种质创新及新品种选育都非常有帮助。当前应用于玉米品种鉴定的方法，如种子

* 收稿日期：2005-12-09 **E-mail**：sjl-phy@mail.cnu.edu.cn；lmhxueer@sohu.com
基金项目：北京市自然科学基金资助项目(6032006)
作者简介：逯美红(1979-)，女，山西省人，首都师范大学硕士研究生，从事太赫兹成像技术研究。

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

形态鉴定, 幼苗鉴定, 田间小区种植鉴定[10], 盐溶蛋白质电泳方法[11], 同工酶电泳方法[12], RAPD(Random Amplified of Polymorphic DNA) 技术[13,16] 和 SSR(Simple Sequence Repeat) 技术[14,15] 等都存在一定的缺陷和不足。目前, 国际上利用 THz 时域光谱技术对生物分子的研究尚处于探索性阶段, 尤其是利用 THz 成像技术进行识别研究更属首次, 所以这项技术的提出也是很具有发展意义的。

实验中, 利用 THz 时域光谱技术, 在氮气室温环境下对玉米种子的 DNA 及胚样品进行了光谱测量, 获得其吸收谱。实验结果再次表明, 玉米种子的 DNA 及胚样品没有明显的特征峰, 无法实现“指纹谱”特征识别。相反, 利用透射式太赫兹逐点扫描成像技术对其进行成像, 再利用空间图样方法进行计算能达到很好的识别。结果表明, 这种方法能够有效识别在太赫兹波段没有特征吸收峰的样品。这种技术相对传统玉米种子识别技术简单快捷, 能很好地实现不同样品的鉴定和识别。

2 实验装置及样品制备

2.1 实验装置

基于 THz 时域光谱技术的透射式逐点扫描成像实验装置图如图 1 所示。产生 THz 波的泵浦光源是重复频率为 82MHz 的锁模钛宝石激光器, 产生飞秒(fs) 激光的中心波长为 810nm, 脉宽为 100fs, 脉冲功率为 980mW。

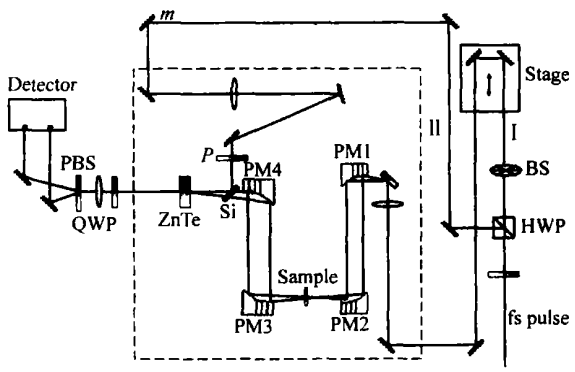


图 1 THz 扫描成像的实验装置示意图

激光光束作为泵浦和探测光源由飞秒激光器出来后被分束镜分为两束, 其中透过分束镜的一束作为泵浦光, 经过延迟平台照射在发射极 InAs 晶体上, 在半导体表面激发出有效频率范围约为 0.2—2.6THz 的 THz 脉冲, 此脉冲经由抛物面镜(PM) 聚焦和准直后, 汇聚到被测量的样品上。被分束镜分出的较弱的一束为探测光束, 它和从样品透射后载有样品信息的 THz 电磁脉冲共线经过< 110> 碲化锌(ZnTe) 探测晶体, 测量探测光偏振态的变化即可得到载有样品信息的 THz 脉冲电场的信息。由平衡二极管(Detector) 进行平衡探测, 然后经过锁相放大器放大后输入计算机进行处理。

实验中样品被安放在一个由电脑控制的二维平移台上(扫描范围为 25mm×25mm), 置于第二个抛物面镜的焦点处(焦斑直径约为 1.5mm)。在逐点扫描成像过程中, 通过一个 $x-y$ 的移动台来改变样品的方位, 从而使 THz 脉冲通过样品的不同点, 对不同时间延迟样品进行扫描, 这样就得到了 $x-y$ 平面上每一空间点上带有样品信息的透射时域波形。通过傅里叶变换将时域波形转化为对应每一点的 THz 频率谱。只要从每一点的光谱中提取出选定的振幅或位相信息, 就可以获得一组二维($x\times y$) 矩阵的数据, 进行成像。数据扫描时间由锁相放大器的积分时间、扫描的空间点数和时间点数决定。

在实验中, 锁相放大器积分时间是 100ms, 信号时域峰值处的信噪比可达到 600, 频谱分辨率是 50GHz。实验时样品附近的空气湿度低于 40%, 温度大约是 25℃。

2.2 样品制备

本实验所用的玉米种子样品(农大 108DNA、郑单 958DNA、郑单 958 胚, 鱼的 DNA 作为参考) 由北京市农林科学院提供。经过一系列粉碎、研磨、干燥后进行压片。其中, 由于 DNA 较脆, 难以自己成型, 所以在 DNA 样品制备过程中, 选择对 THz 波基本没吸收的聚乙烯粉末(低于 4THz 时,$<5cm^{-1}$) 与其均匀混合进行压片, 用 5 吨的压力将样品压成直径为 13.0mm, 厚度为 0.90mm 左右的薄片。如图 2 所示, 实验中所用的样品被包裹在镜头纸中且放置在一个 30×30mm 的方框中, 蓝色小框是成像过程中的扫描区域。

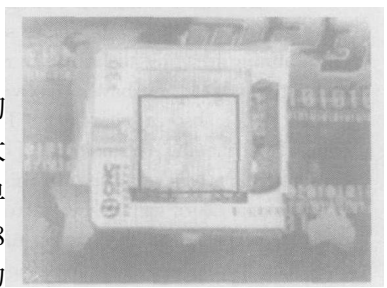


图 2 四个片状样品的实物照片

3 数据处理方法—空间图样成份分析方法

为了分离和识别不同样品的空间图样, 利用空间图样成份分析方法[17] 对得到的 THz 像信息进行数据处理。这个方法的基本原理是: 假设被测物体是由具有不同吸收的 M 种物质组成, 在有效频率段 0.1—2.6THz 内成像。若成像系统是线性的, 则透射强度可描述为下列线性矩阵方程

$$[I] = [S][P] \qquad (1)$$

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

其中 [I] 是实验得到的 THz 像数据所构成的一个 $N\times L$ 矩阵, 行矢量 i_1, …, i_N 表示整个测量频率段内各个所取频率点所成的像; [S] 是所测量的 M 个样品的吸收谱数据构成的一个 $N\times M$ 矩阵, 列矢量 s_1, …, s_m 表示每一个样品的吸收信息; [P] 是由 M 个样品的空间图样所构成的一个 $M\times L$ 矩阵, 行矢量 p_1, …, p_N 表示每一个样品对应的空间图样。这三个矩阵的维数及元素分布如图 3 所示。计算中, 从整个测量频段内提取数据信息, 取 $N = 256$, $M = 4$, $L = 25\times 25 = 625$, 频率点数 N 远大于所测量样品数 M, 所以, 矩阵[P] 可由最小平方的方法求解

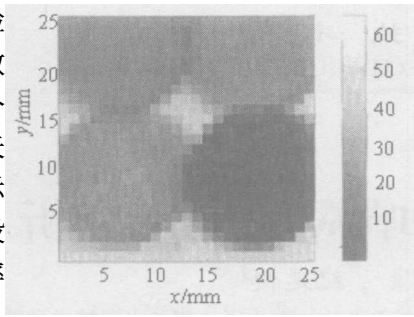


图 3　实验得到的四个片状样品的 THz 像

$$[P] = ([S]^T[S])^{-1}[S]^T[I] \qquad (2)$$

其中 T 表示转置运算。因为入射 THz 波的衰减主要是由样品的吸收引起的, THz 透射波满足 Lambert-Beer 定律。所以, 为了满足方程(1)的线性关系, 取 THz 透射波的强度与 THz 参考信号的比率作为矩阵[I] 的元素。

4　实验结果及分析

实验中利用逐点扫描成像得到的 THz 像如图 3 所示。在图 3 中, 图像的规格为 $-\log(I_t/I_0)$, 是透射样品的 THz 波强度与只穿透镜头纸的 THz 波透射强度比值的负对数值。用同样的装置测量到的不同样品的吸收谱如图 4 所示, 从图中可以看到, 所测样品在测量范围内没有明显的特征吸收峰, 而且每个吸收谱形状之间差别不是很大。取各个样品的吸收谱中对应的吸收强度作为矩阵[S] 的元素, 这样分别从观测到的 THz 像和测量到的吸收谱中得到矩阵[I] 和[S] 后, 将其代入方程(2)就能计算得到每个样品的空间图样[P]。从矩阵[P] 中提取数据计算得到四组样品的结果如图 5 所示。由于从算法上进行了优化, 图 5 所示的识别效果与我们前期的研究结果相比有了极为明显的提高[18]。我们得到了每一个样品对应的空间图样, 并且从这些图像可以清晰地看到, 四种不同的样品被完全分离和区别, 尤其是 108DNA 与 958DNA 这两个相近的玉米品种被很好地区分开, 实现了对于不同品种玉米种子的鉴别。

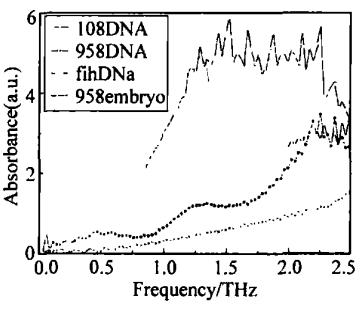


图 4　108DNA, 958DNA, 958 胚和鱼 DNA 样品

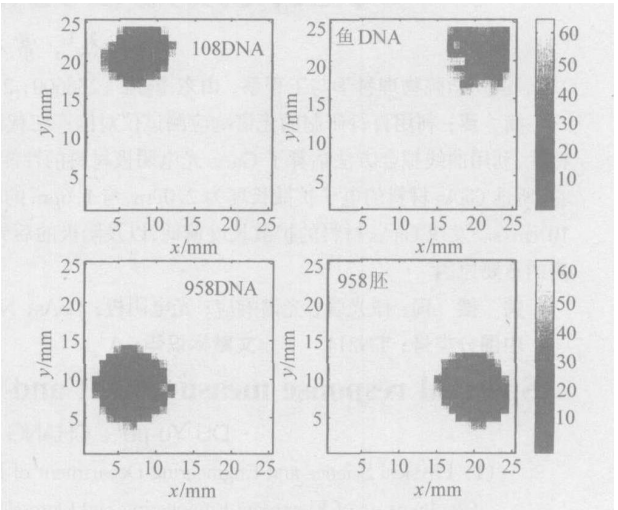


图 5　各个样品的空间图样识别结果

值得进一步强调的是, 由于这种空间图样的成份分析方法只要求不同样品的吸收谱上存在一点细微的差别即可实现对不同样品的探测和识别, 所以可以将其广泛地应用到在测量波段不存在明显的特征吸收峰的样品的鉴别上, 从而可以作为一种新兴的鉴别手段有效的弥补传统的特征吸收峰鉴别方法的不足。

5　结　论

本文对不同玉米种子 DNA 和胚样品进行了 THz 成像研究, 利用空间图样成份分析数据处理方法得到每个样品的空间图样。结果说明, 基于 THz 成像技术的空间图样分析方法不仅能探测到物体的存在, 而且还能确定物体的种类, 即利用这种方法能很好地实现鉴定和识别。目前, 随着 THz 成像技术的发展, 利用电光晶体和 CCD 实现 THz 实时成像已经相当成熟, 与扫描成像相比, 可以很快地提高信息提取速度, 大大缩短了成像所需时间并得到相同的实验结果, 使这种识别方法更具可行性和实用性。所以这种方法对玉米种子的纯度和真实性鉴定不仅快捷方便、精确度高, 更能弥补传统方法的缺陷, 而且技术成熟时, 完全可以广泛应用于实际检测中, 为解决玉米种子纯度及真伪鉴定这一难题提供一种新的有效方法。另外, 继续深入研究有望进一步完善

(下转第 366 页)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

上述几个参量,对封装好的微光管难以直接测试。但是在已知 T_e, R, D_n 和 α_{hv} 下,待定 P, L_D 和 S_v 三个参量,在一定的变化范围和变化步长下,利用公式(2)计算每一组参数(P, L_D, S_v)下的理论量子产额,并与实际量子产额曲线值进行差值的二乘法比较,最后获得最小二乘法差值的一组(P, L_D, S_v)即为所求。对量子产额曲线的拟合结果如图 3 和表 2 所示。

表 2 三代微光管的量子产额拟合结果

曲线	表面逸出几率	扩散长度/μm	后界面复合速率/(cm/s)
1	0.38	1.9	10^6
2	0.38	2.1	10^6

从拟合结果来看,构成该微光管光电阴极的表面逸出几率为 0.38,表明了 NEA 光电阴极的激活工艺有待进一步的提高;所用 GaAs 材料的扩散长度为 2.0 左右,与该阴极的厚度相当,但与国外相比偏低[2,9],限制了微光管光电发射性能的进一步提高。后界面复合速率在 10^6cm/s 左右,这一值太大,限制了阴极的灵敏度水平。

为了获得高性能三代微光管,在现有的生产工艺下对阴极材料的性能参数进行优化[10]:按照(2)式,透射式阴极存在一个最佳厚度,它随扩散长度的不同而不同,在 2μm 扩散长度下,优化厚度应在 1.2μm 左右。从(2)式同时看到,后界面复合速率应该越小越好,一般来说在 1×10^4cm/s 以下,对积分灵敏度的影响不大,而在大于或等于 1×10^5cm/s 下,阴极性能明显变差,因此需要将后界面复合速率降到 1×10^4cm/s。

5 结 论

利用自行研制的光谱响应测试仪对国产的三代微光管进行了光谱响应测试,给出了其光谱响应特性,并对该微光管所用 GaAs 光电阴极材料的性能参数进行了进一步的分析,结果表明:从整体来看该三代微光管基片材料还可以,激活工艺比较成功,但还有进一步提高的余地,所用 GaAs 材料的扩散长度偏低以及阴极的后界面复合速率太大限制了三代微光管光电发射性能的进一步提高。为了获得高性能三代微光管,在一定的扩散长度下,可以通过优化阴极厚度,改善阴极后界面特性以及提高表面逸出几率来实现。

参考文献:

[1] 周立伟. 光电子成像:走向新的世纪[J]. 北京理工大学学报, 2002, 22(1): 1—12.

[2] 杜玉杰, 杜晓晴, 常本康. 国外 GaAs 光电阴极光谱响应特性比较与分析[J]. 红外技术, 2005, 27(3): 254—256.

[3] Joseph P E, Bender E J. Long lifetime generation IV image intensifiers with unfilmed microchannel plate[J]. SPIE, 2000, 4128: 46—53.

[4] 杜晓晴, 常本康, 汪贵华, 等. NEA 光电阴极的(Cs, O)激活工艺研究[J]. 光子学报, 2003, 32(7): 826—829.

[5] 钱芸生, 宗志园, 常本康. GaAs 光电阴极原位光谱响应测试技术研究[J]. 真空科学与技术, 2000, 20(5): 305—307.

[6] 钱芸生, 宗志园, 常本康. 负电子亲和势光电阴极评估技术研究[J]. 真空科学与技术, 2001, 21(6): 445—447.

[7] 杜晓晴, 宗志园, 常本康. GaAs 光电阴极稳定性的光谱响应测试与分析[J]. 光子学报, 2004, 33(8): 939—941.

[8] 刘元震, 王仲春, 董亚强. 电子发射与光电阴极. 北京:北京理工大学出版社, 1995. [9] Sinor T W, Estrera J P, Philips D L, et al. Extended blue GaAs image intensifiers[J]. SPIE, 1995, 2551: 130—134.

[10] 杜晓晴, 杜玉杰, 常本康. 三代微光管均匀性测试与分析[J]. 真空科学与技术, 2003, 23(4): 248—250.

(上接第 363 页)

识别过程,鉴于 DNA 提取的复杂性,也可以利用这种方法直接对不同玉米种子的胚进行种类鉴定和识别。目前正在进行这方面的研究。

参考文献:

[1] Zhang X C. Terahertz wave imaging: Horizons and hurdles[J]. Phys. Med Biol, 2002, 47: 3667—3677.

[2] Upadhya P C, Shen Y C, Davies A G, et al. Terahertz time-domain spectroscopy of glucose and uric acid [J]. Journal of Biological Physics, 2003, 29: 117—121.

[3] 孙金海, 沈京玲, 郭景伦, 等. 用太赫兹时域光谱技术对玉米种子的实验研究[J]. 玉米科学, 2006, (4).

[4] Hu B B, Nuss M C. Imaging with terahertz waves[J]. Opt Lett, 1995, 20: 1716—1719.

[5] Hartwick T S. Far infrared imaging techniques for law enforcement applications[J]. SPIE, 1997, 108: 139—140.

[6] Mittleman D M, Hunsche S, Boivin L, et al. T-ray tomography [J]. Opt Lett, 1997, 22: 904—906.

[7] Hunsche S, Koch M, Brener I, et al. THz near-field imaging[J]. Opt Commun, 1998, 150: 22—26.

[8] Mittleman D M, Gupta M, Neelamani R, et al. Recent advantages in terahertz imaging[J]. Appl Phys B, 1999, 68: 1085—1094.

[9] Ferguson B, Wang S, Gray D, et al. T-ray computed tomography [J]. Opt Lett, 2002, 27: 1312—1314.

[10] 朱迎春. 玉米种子纯度检测最有效的几种方法[J]. 杂粮作物, 2003, (2): 79.

[11] 颜廷进, 李 群, 杨平平, 等. 白质电泳技术的改良及其应用效果[J]. 山东农业科学, 1998, (5): 19—21.

[12] 颜启传, 等. 杂交玉米丹玉 13 号及其亲本自交系的同工酶鉴定[J]. 浙江农业大学学报, 1993, (3): 72—75.

[13] 赵久然, 郭景伦, 孔艳芳, 等. 利用 RAPD 技术鉴别玉米自交系[J]. 玉米科学, 1998, (4): 6—9.

[14] 陶 刚, 刘作易, 朱英, 等. 利用 RAPD 分子标记对优良玉米种质的遗传分析和鉴定[J]. 西南农业学报, 2004, 17(6), 681—684.

[15] 李晓辉, 李新海, 李文化, 等. SSR 标记技术在玉米杂交种纯度鉴定中的应用[J]. 作物学报, 2003, 29(1): 63—68.

[16] 高文伟, 李晓辉, 李新海, 等. 玉米单粒和单叶片 DNA 快速提取及 SSR 标记分析[J]. 玉米科学, 2004, 12(2): 111—113.

[17] Sasaki K K, Minami S. Component analysis of spatial and spectral patterns in multispectral images[J]. I Basis J Opt Soc Am, 1987, A4: 2101—2106.

[18] Lu M H, Zhang Y, Sun J H, et al. Identification of maize seeds by terahertz scanning imaging[J]. Chinese Optics Letters, 2005, 3 (Supplement): 239—341.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net